简谐振动与波动习题

（★）1. 一物体沿 x 轴作简谐振动，振幅为 $12.0cm$，周期为 $2.0s$，在 $t = 0$ 时物体位于 $6.0cm$ 处且向正 x 方向运动。求

(1)初相位；

(2) $t = 0.50s$ 时，物体的位置、速度和加速度；

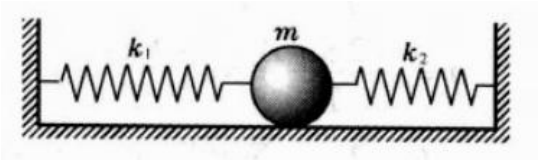
(3)在 $x = -6.0cm$ 处且向负 x 方向运动时，物体的速度和加速度。

（★）2. 一简谐振动为 $x = cos(\pi t + a)$，试作出初相位 a 分别为 0、$\pi/3$、$\pi/2$、$\pi/3$ 时的 $x - t$ 图。

（★）3. 三个频率和振幅都相同的简谐振动 $s_1(t)$，$s_2(t)$，$s_3(t)$，设 s_1 的图形如本题图所示，已知 s_2 与 s_1 的相位差 $\alpha_1 - \alpha_2 = 2\pi/3$，$s_3$ 与 s_1 的相位差 $\alpha_3 - \alpha_1 = -2\pi/3$. 试在图中作出 $s_2(t)$，$s_3(t)$ 的图形。

（★）4. 一个质量为 $0.25\ g$ 的质点作简谐振动，其表达式为 $s = 6sin(5t - \pi/2)$，式中 s 的单位为 cm，t 的单位为 s. 求(1)振幅和周期；(2)质点在 $t = 0$ 时所受的作用力；(3)振动的能量。

（★）5. 如本题图，劲度系数为 k_1 和 k_2 的两个弹簧与质量为 m 的物体组成一个振动系统。求系统振动的固有角频率。



（★★）6. 如本题图，一单摆的摆长 $l = 100cm$，摆球质量 $m = 10.0g$，开始时处在平衡位置。

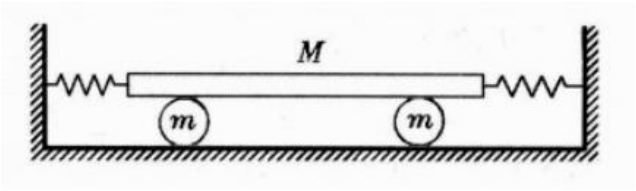
(1)若给小球一个向右的水平冲量 $F\Delta t = 10.0g \cdot cm/s$，以刚打击后为 $t = 0$ 时刻，求振动的初相位及振幅；

(2)若 $F\Delta t$ 是向左的，则初相位为多少？



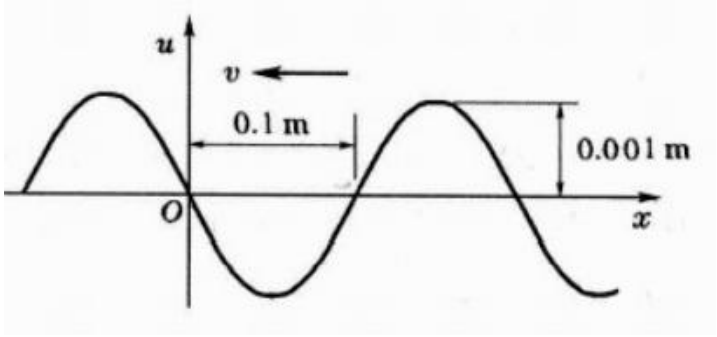
（★★）7. 若单摆的振幅为θ_0，试证明悬线所受的最大拉力等于 $mg(1+\theta_0{}^2)$.

（★★）8. 如本题图,质量为 M 的平板两端用劲度系数均为 k 的相同的弹簧连到侧壁上，下垫有一对质量各为的相同圆柱。将此系统加以左右扰动后,圆柱上下都只滚不滑。这系统作简谐振动吗?周期是多少?



（★★★）9. 竖直悬挂的弹簧振子,若弹簧本身质量不可忽略，试推导其周期公式:$T=2\pi\sqrt{\frac{M+\frac{m}{3}}{k}}$
式中 m 为弹簧的质量，k 为其劲度系数，M 为系于其上物体的质量(假定弹簧的伸长量由上到下与长度成正比地增加)。

（★）10. 本题图为 $t=0$ 时刻平面简谐波的波形,波朝负 x 方向传播,波速为 $v=330m/s$. 试写出波函数 $u(x,t)$的表达式。



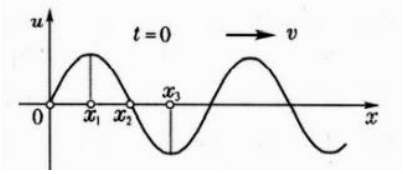
（★）11. 设有一维简谐波 $u(x,t)=2.0\times cos2\pi\left(\frac{t}{0.010}-\frac{x}{30}\right)$
式中 x、u 的单位为 cm, t 的单位为 s. 求振幅、波长频率、波速，以及 $x=10\ cm$ 处振动的初相位。

（★）12. 写出振幅为 A、频率为 v、波速为 c、朝正 x 方向传播的一维简谐波的表达式。

（★★）13. 阻尼振动起始振幅为 3.0cm,经过 10s 后振幅变成 1.0cm. 经过多长时间振幅变成 0.30cm?

（★）14. 设有两个同方向同频率的简谐振动 $x_1=Acos(\omega t+\pi/4)$，$x_2=\sqrt{3}\cos(\omega t+3\pi/4)$. 求合成振动的振幅和初相位。

（★）15.已知平面简谐波在 t=0 时刻的波形如本题图所示,波朝正 x 方向传播。



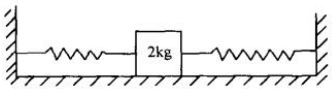
(1)试分别画出 t = T/4、T/2、3T/4 三时刻的 u-x 曲线;
(2）分别画出 x=0、x_1、x_2、x_3四处的 u-t 曲线。

（★）16.频率在 20~20 ×10³Hz 的弹性波能触发人耳的听觉。设空气里的声速为 330 m/s，求这两个频率声波的波长。

（★★★）17.装于海底的超声波探测器发出一束频率为 30000Hz 的超声波,被迎面驶来的潜水艇反射回来。反射波与原来的波合成后,得到频率为 241Hz 的拍。求潜水艇的速率。设超声波在海水中的传播速度为 1500 m/s.

（★★★★）18.一平台在竖直方向做简谐振动,振幅为 5cm,频率为$\frac{10}{\pi}s^{-1}$,在平台到达最低点时,将一木块轻轻地放在平台上(设木块质量远小于平台质量).问:
(1）木块于何处离开平台?
(2）木块能达到的高度比平台能达到的高度高多少?

（★★★）19.图中质量为 2kg 的物体从平衡位置拉开并释放后以$\frac{\pi}{6}$s 的周期在光滑的水平面上沿直线振动.



(1)将它由平衡位置拉开 2cm 需要多大作用力?
(2)如果将一小质量块放在 2kg 质量块上,它们之间的静摩擦因数为 0.1,问:2kg 物体的振动振幅不超过何值时,小质量块对它无相对运动?(假定附加小质量块后对振动周期的影响可以忽略)

（★★★★）20.两列平面简谐波

$$y_1 = A_1 cos[\omega_1(t - \frac{x}{v}) + \alpha_1]$$

$$y_2 = A_2 cos[\omega_2(t - \frac{x}{v}) + \alpha_2]$$

同时在同一介质中传播，分别讨论$\omega_1 \neq \omega_2$及$\omega_1 = \omega_2$两种情况下波强是否等于单独传播时的波强之和。

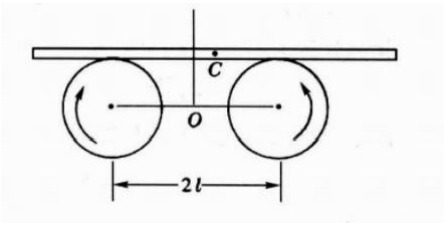
（★★）21.（1）沿一平面简谐波传播的方向看去,相距 2cm 的 A、B 两点中 B 点

相位落后π/6.已知振源的频率为 10Hz，求波长与波速。
(2）若波源以 40 cm/s 的速度向着 A 运动,B 点的相位将比 A 点落后多少?

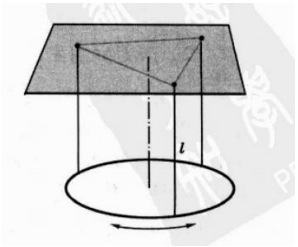
（★★）22.两个观察者 A 和 B 携带频率均为 1000Hz 的声源。如果 A 静止，B 以 10m/s 的速率向 A 运动,A 和 B 听到的拍频是多少?设声速为 340m/s.

（★★★）22.一音叉以 2.5m/s 的速率接近墙壁,观察者在音叉后面听到拍音的频率为 3Hz，求音叉振动的频率。已知声速为 340 m/s.

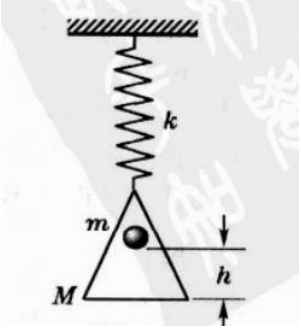
（★★★）23.本题图中两个相同圆柱体的轴在同一水平面上,且相距 2*l*.两圆柱体以相同的恒定角速率按图中的转向很快地转动。在圆柱体上放一匀质木板,木板与圆柱体之间的滑动摩擦系数为μ，设μ为常数。把处在平衡位置的木板略加触动,
(1)试证明木板的运动是简谐振动,并确定其固有角频率;
(2)若两圆柱体的转动方向都反向,木板是否仍作简谐振动?



（★★)24.如本题图,将一个匀质圆环用三根等长的细绳对称地吊在一个水平等边三角形的顶点上,绳皆铅直将环稍微扭动,此扭摆的运动是简谐的吗?其周期为多少?



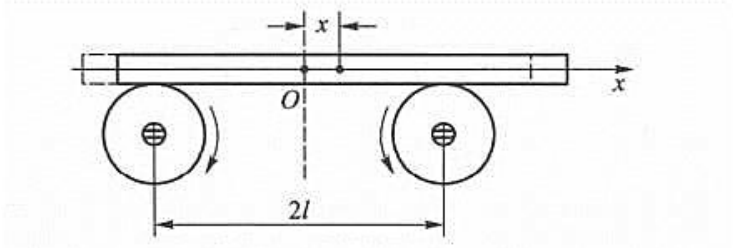
（★★★）25.如本题图,在劲度系数为 k 的弹簧下悬挂一盘,一质量为 m 的重物自高度 h 处落到盘中作完全非弹性碰撞。已知盘子原来静止,质量为 M.求盘子振动的振幅和初相位(以碰后为 t=0 时刻)。



(★)26. 一质点沿 x 轴做简谐振动,其运动方程为 $x = 0.4cos[3\pi(t+\frac{1}{6})]$,式中 x 和 t 的单位分别为 m 和 s.求：
(1)振幅、周期和角频率;
(2)初相位、初位移和初速度;
(3) t= 1.5 s 时的位移、速度和加速度。

(★★)27. 一质点做振幅 A=0.30 m 的简谐振动。当质点的位移 x=0.15 m 时的速度大小为 v=0.9 m/s ,求振动频率ν。

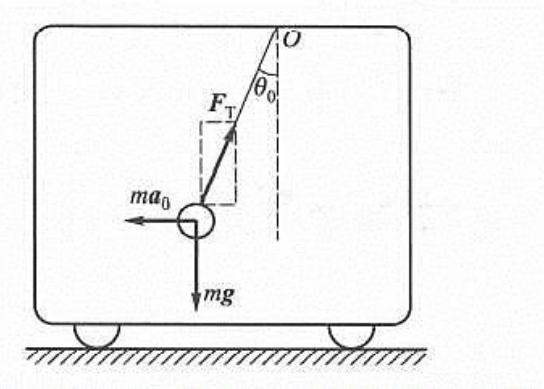
(★★★★)28. 一根质量为 m 的均匀杆,放在两个完全相同的轮子上,两轮心间距离为 $2l$,并沿习题图所示的方向高速旋转,杆与轮子间的摩擦因数为μ,t=0 时,杆静止，杆的质心与两轮中间点的距离为 x_0 。



(★★★)29. 摆长为 l,摆锤质量为 m 的单摆悬挂在火车顶上。当火车以加速度a_0行驶时，
(1)求证:单摆平衡时,摆线与竖直线之间将有一夹角θ_0,θ_0的值为

$$\theta_0 = \arctan(\frac{a_0}{g})$$

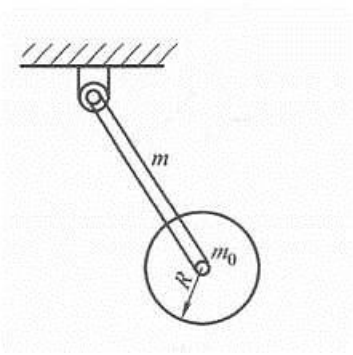
(2 将摆锤偏离平衡位置少许后释放,求其振动周期。



(★★★★★)30. 由一长为 l、质量为 m 的杆和一质量为m_0、半径为 R 的匀质圆盘组成的复摆,如图所示。求此复摆在以下两种情况下的周期和等值单摆长。

(1）圆盘与杆固连;

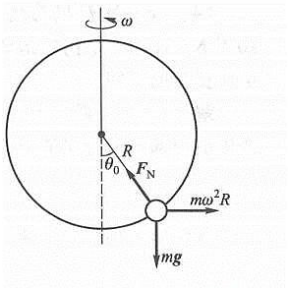
(2）圆盘与杆之间由一光滑轴相连,故圆盘可绕此轴自由旋转。



(★★★)31. 一半径为 R 的光滑圆环以恒定的角速度ω绕其竖直的直径旋转,圆环上套有一小珠。试求:

(1） 小珠相对圆环的平衡位置(以小珠与圆心连线同竖直直径间的夹角θ_0表示);

(2） 小珠在平衡位置附近做小振动的角频率。

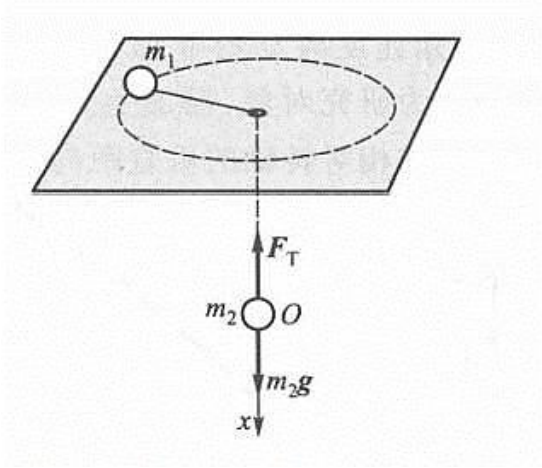


(★★)32. 两个同方向同频率的简谐振动$x_1 = 0.4\cos\left(0.5\pi t + \frac{\pi}{6}\right)(m)$,$x_2 = 0.2\cos(0.5\pi t + \varphi_2)(m)$,试问：

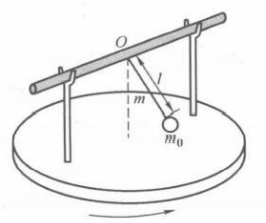
(1) φ_2为何值时合振动的振幅最大?并求出此振幅值。

(2) 若合振动的初相位$\varphi = \varphi_2 + \frac{\pi}{2}$,则$\varphi_2$为何值?

(★★★★)33. 如图所示,在光滑的水平桌面上开有一小孔,一条穿过小孔的细绳两头各系一质量分别为m_1和m_2的小球,位于桌面上的小球m_1,以v_0的速度绕小孔做匀速圆周运动,而小球m_2则悬在空中,保持静止。
(1)求位于桌面部分的细绳的长度l_0; (2〉若给m_1一微小的径向冲量,则m_2将做上下小振动,求振动角频率ω_0。



(★★★)34. 质量为m_0的小球和长为l质量为m的杆组成的复摆,被刚性地固定在一横轴上,而横轴被架在一平台上的两个支架上,如图所示。当平台以较小的角速度Ω绕其中心轴(通过摆的上端)旋转时,求该复摆的振动周期,设小球的半径可忽略。



(★★★)35. 某阻尼振动的振幅在一个周期后减为原来的 1/4,问此振动周期比无阻尼存在时的周期大百分之几?

(★★)36. 一摆长为$l = 0.750\,m$的单摆做阻尼振动,经过一分钟后,其振幅衰减为开始时的 1/8,求对数减缩λ (即$\lambda = \delta T$)。

(★★)37. 某振动系统从开始振动,经过 16 次振动后,能量减为开始时的 0.6。问再

经过 16 次振动后,系统能量减为开始时的几分之几?

(★★)38. 当在某钢琴上弹响“中音 C”这个琴键时,其振动能量在 1s 内减至初始值的一半。已知中音 C 的频率为 256 Hz。求此系统的 Q 值。

(★★)39. 一谐振子质量 $m = 0.10\ kg$,做周期 $T = 2.5\ s$ 的简谐振动,质点振动的总能量 $E = 0.20\ J$,求作用在质点上力的最大值。

(★)40. 人耳能听到的声音频率范围一般为 20 ~20 000 Hz。试计算在 25℃的海水中人耳能听到的声音的波长范围。已知声音在 25℃海水中的传播速度为 1 531 m/s。

(★)41. 由海底的地震所激发的潮浪,称为海啸。由于大洋的平均深度大约是 5 km ,而潮浪的水平长度大于 5 km ,故可认为是一种浅水波。若海底地震的震中与海岸的距离为 100 km ,试估算潮浪传到海岸所需的时间。

(★)42. 有一简谐横波 $y = 0.5\cos(\frac{t}{0.05} - \frac{x}{10})$,其中 x ,y 的单位为 cm , t 的单位为 s。试求:
(1)振幅 A、频率υ、波长入以及波速 v;
⑵若某处振动的初相位为$\frac{3}{5}\pi$,求该处的位置 x。

(★★)43. 一根质量线密度为 $4 \times 10^{-3} kg/m$ 的均匀钢丝,被 10 N 的力所拉紧。钢丝的一端有一正弦式的横向波扰动,经过 0.1 s,此波扰动即传到钢丝的另一端,而扰动源正好经历 100 个周期。求波长。

(★★★)44. 一正弦横波沿一弦线自左向右传播,传播速度为 80 cm/s。观察弦上某点的运动,发现该点在做振幅为 2 cm、频率为 10 Hz 的简谐振动。若取该点为坐标 x 的原点,当 t=0 时,该点正好位于原点,且具有向 y 轴正方向运动的速度。试求:
(1)此波的波长入;
(2)弦上该点的振动方程;
(3）此波的运动学方程;

(4) 弦上 x =4 cm 处质点振动的初相位φ'。

(★★★)45. 一平面简谐波沿 x 轴方向传播,其表示式为

$$y = A\cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

在 $x = x_0$固定端处反射。求反射波的表示式,振幅不衰减。（考虑半波损失）

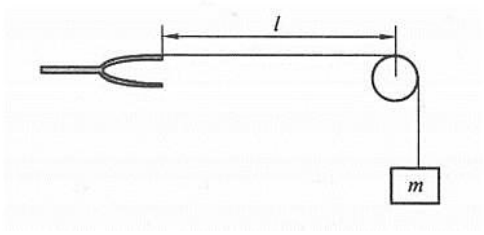
(★★★)46. 在绳索上传播的波,其表示式为 $y = 3\cos[2\pi\left(\frac{t}{0.1} - \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{3}]$,式中 x 、y 的单位为 cm,t 的单位为 s。为在绳索上形成驻波(在 $x = 0$ 处为波节) ,则应叠加一个什么样的波?写出此波的表示式。并写出驻波的表示式。

(★★)47. 一波沿 x 轴传播,观察到 x 轴上两点x_1和x_2处介质的质点均做频率为 2.0 Hz 的简谐振动,x_1处振动相位比x_2处落后$\frac{\pi}{4}$.已知$x_2 - x_1 = 3.0cm.$

(1）试问此波是沿正 x 轴方向传播,还是沿负 x 轴方向传播?(设λ>6 cm)

(2）试求波长λ和波速 v。

(★★)48. 如图所示,一根线密度为 $0.15\ g/cm$ 的弦线,其一端与一频率为 $50\ Hz$ 的音叉相连,另一端跨过一定滑轮后悬一重物给弦线提供张力，重物质量为 m,音叉到滑轮间的距离为 1 m.当音叉振动时,为使弦上形成一个、两个、三个波腹,则重物的质量 m 应各为多大?



(★★)49. 装置于海底的超声波探测器,发出一束频率为 30 000 Hz 的超声波,被向着探测器驶来的潜艇反射回来,反射波与原来的波合成后,得到频率为 241 Hz 的拍。求潜艇的速率。设超声波在海水中的波速为 1 500 m/s。

(★★)50. 一波源以 35 000 W 的功率发射球面电磁波。在某处测得该波的平均能量密度为 $7.8 \times 10^{-15} J/m^3$。求该处离波源的距离。电磁波的传播速度为

$3 \times 10^8 \mathrm{m/s}$。